Computação Numérica em Python – a biblioteca NumPy

Prezado(a) aluno(a): responda às questões abaixo, incluindo as respostas.

1. Criando e analisando um array

Crie o array

$$[2,4,6,8,10].$$

Determine seu número de dimensões, quantidade de elementos e tipo de dados.

2. Operações vetoriais

Considere:

```
x = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
```

Calcule `2x+3`.

3. Criação de uma matriz

Crie uma matriz com quatro linhas e quatro colunas contendo os números de 1 a 16, sem usar laços de repetição ou atribuição direta (elemento a elemento).

4. Soma das linhas e colunas

Para

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

calcule a soma de cada linha e de cada coluna.

5. Produto matricial

Sejam $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ e $\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$. Calcule o produto AB.

6. Determinante e inversa

Calcule o determinante e a inversa de $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$.

7. Sistema linear

Resolva o sistema $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$.

8. Autovalores

Determine os autovalores da matriz $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$.

9. Estatística

Considere as notas:

```
7, 8, 5, 9, 10, 6, 8, 7
```

Calcule a média, mediana, variância e desvio padrão.

10. Seleção por condição

Dado:

```
x = np.array([3, 12, 7, 20, 5, 18, 2, 25])
```

obtenha somente os valores maiores que 10.

11. Aproximação de uma integral

Utilize a regra do trapézio para aproximar $I = \int_0^{\pi} \sin x \, \mathrm{d}x$, com 100 subintervalos; sabendo que o resultado exato é $I = 2$, calcule o erro na aproximação.

12. Aproximação da derivada

Considere $f(x) = x^3$. Sabendo que $f'(x) = 3x^2$, utilize a função `np.gradient()` para aproximar a derivada em $x = 5$.

13. Broadcasting

Considere a matriz $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ e o vetor $\boldsymbol{v} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \\ 30 \end{bmatrix}$. Some o vetor a cada linha da matriz.

14. Exercício adicional — SVD

Considere $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$. Calcule a sua decomposição $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{U\Sigma V}^T$ e, após, calcule a norma da diferença $\boldsymbol{A} - \boldsymbol{U\Sigma V}^T$. É igual a zero?